

ERP智能问答系统（企业级RAG实践）

一、项目背景

某制造企业使用ERP系统管理**采购订单、库存、生产工单、销售合同**等核心业务。员工经常需要查询：

- “A供应商的采购订单有哪些还没到货？”
- “当前库存低于安全库存的商品有哪些？”
- “本月销售额最高的客户是谁？”

你需要开发一个**智能ERP助手**，让员工用自然语言提问，AI能够：

- 基于**ERP知识库文档**回答“怎么操作/怎么配置”类问题
- 基于**ERP业务数据**回答“查询/统计”类问题（通过工具调用执行SQL）

二、核心功能要求

功能模块	具体要求
ERP文档问答	上传ERP操作手册、流程文档；AI基于文档回答“如何创建采购订单”等问题；标注引用来源（文档名+段落）
ERP数据查询	用户问“查询库存低于10的商品”，AI调用工具执行SQL并返回结果；支持常用查询：订单状态、库存预警、销售统计等
智能路由	AI自动判断：操作类问题走RAG，数据类问题走SQL工具；混合型问题先查数据再结合知识库解释
对话记忆	支持多轮对话（如先问“采购订单”，再追问“第一个单子的供应商是谁”）；不同用户会话隔离，存入MySQL
安全管理	<code>InputGuardrail</code> 拦截恶意输入；SQL工具仅允许SELECT，禁止修改数据；识别并拒绝询问敏感数据（如员工薪资）
工具封装	自然语言指令完成：查看表结构、执行统计查询、导出查询结果等

技术要点

- `EmbeddingStoreIngestor` + 递归分块 (`chunk_size=500, overlap=100`)
- PgVector 或Chroma 内存 + 文件持久化 存储向量